Programación Avanzada - Sección 5

Ayudantía 8: Colas y Pilas

Profesor: Leandro Llanza

Ayudantes: Diego Banda, Cristopher Vásquez



Contacto

diego.banda@mail.udp.cl

darklouds

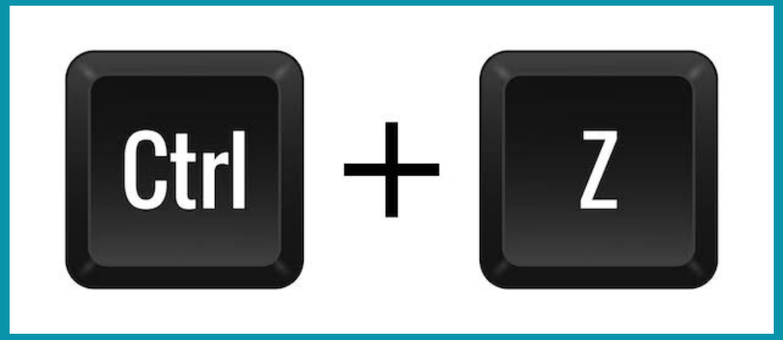
Click aquí!!

cristopher.vasquez1@mail.udp.cl

lucipherdevas



Casos







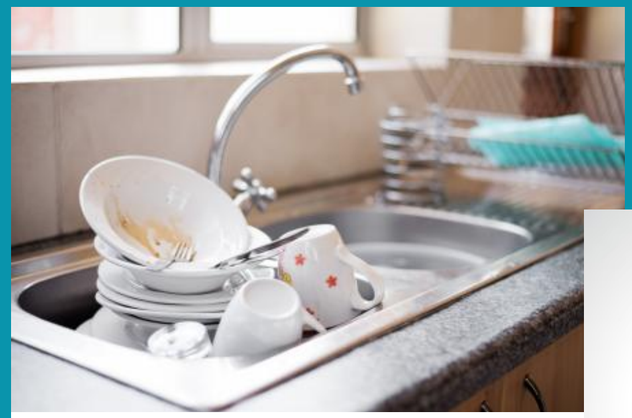
30 páginas



Pila (Stack): LIFO

Estructura de datos LIFO: Last in, First out.

Operación	Qué hace
push (u offer)	Inserta datos en la pila.
pop (o poll)	Obtiene y elimina el último dato ingresado a la pila
peek	Obtiene pero no elimina el último dato ingresado a la pila
isEmpty	Retorna un booleano, si está vacía es true, si hay algún dato es false.
size	Retorna la cantidad de datos actuales en la pila







Cola (Queue): FIFO

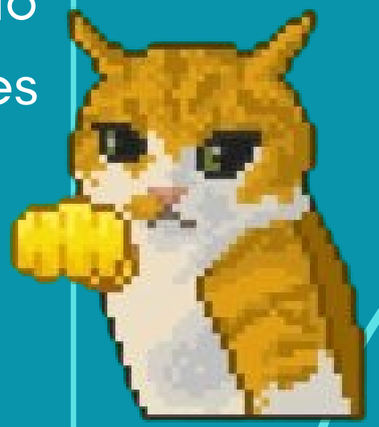
Estructura de datos FIFO: First in, First out.

Operación	Qué hace
push (u offer)	Inserta datos en la cola.
pop (o poll)	Obtiene y elimina el último dato ingresado a la cola.
peek	Obtiene pero no elimina el último dato ingresado a la cola.
isEmpty	Retorna un booleano, si está vacía es true, si hay algún dato es false.
size	Retorna la cantidad de datos actuales en la pila.



TDA y por qué usarlas

- TDA: Tipo de Dato Abstracto, solo define el funcionamiento y operaciones que realizará.
- ¿Por qué usarlas?
  - Eficiencia.
  - No se define un tamaño específico.



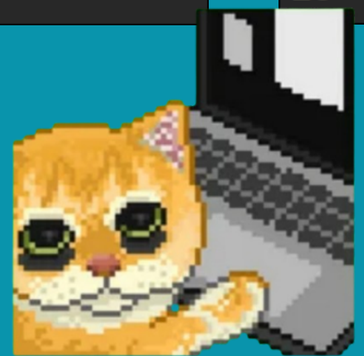
Y en Java...

En java, el añadir y crear una cola para un tipo de dato int se ve de la siguiente manera:

```java
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

public class Main{
    public static void main(String[] args){
        Queue<Integer> cola = new LinkedList<>();
        cola.offer(22); //  Ingresa 22
        cola.offer(1);  //  Ingresa 1
        cola.poll();    //  Saca y retorna 22
    }
}
```

Cola



```java
import java.util.Stack;

public class Main{
    public static void main(String[] args){
        Stack<Integer> pila = new Stack<>();
        pila.push(22);  //  Ingresa 22
        pila.push(1);   //  Ingresa 1
        pila.pop();     //  Saca y retorna 1
    }
}
```

Pila

Ejercicio Solemne anterior

Pregunta 2 (20 puntos)

En una sala de urgencia de un policlínico los pacientes son evaluados en 4 niveles:

0: no enfermos, 1: leves, 2: graves y 3: muy graves.

Los pacientes 0 no son recibidos y son devueltos a sus casas; los pacientes 3 tampoco son recibidos, pero son enviados al hospital; los pacientes 2 y 1 se atienden por orden de llegada, pero los pacientes 1 son atendidos solo si no hay pacientes graves por atender, es decir, los graves tienen preferencia.

Implemente la estructura de datos `SalaUrgencia` para manejar esta situación, asegúrese que `SalaUrgencia` solo tenga los siguientes métodos: `ingresarPacienteUrgencia`, `llamarPacienteUrgencia`, `estaVaciaUrgencia` y el constructor `SalaUrgencia`.

Usted solo cuenta con el `TDACola` para solucionar este problema y debe utilizarlo. Se recomienda la utilización de una clase `Paciente`.





Ejercicios colas y pilas

Identifique la estructura de datos correspondiente y programe:

1. **Invertir palabras:** Leer un string desde teclado y mostrarla en orden inverso.
2. **Contador de elementos:** Cree una función que reciba una cola de enteros e imprima por pantalla la cantidad de elementos y el próximo entero a sacar, pero sin eliminarlo de la cola.
3. **Pila de objetos:** Simule el escritorio de un estudiante a la antigua (muchos montones de libros jeje), debe crear la clase Libro (atributos: Nombre, autor, fecha publicación) y la clase pilaLibros, la cual representa un montón de libros sobre su escritorio, esta tiene los métodos apilar(Libro), desapilar() y proximo() que imprime la información del próximo libro a sacar sin eliminarlo de la pila.
4. **Eliminar duplicados consecutivos:** Dada una cadena como “aabbbcaaddddd”, transformarla en “abcad”.





Ejercicios Banco

En un Banco le pidieron a usted crear un sistema automático para las filas que se forman en cada caja, el sistema debe contar con una clase Cliente (atributos privados: nombre, edad, vip) y una clase Banco (debe identificar qué atributos utilizará), su sistema debe cumplir con los siguientes atributos:

1. ingresoCliente(Cliente): Se tienen 3 cajas, una general, una para adultos mayores (>= 60 años) y otra para clientes vip, debes ingresar al cliente en la caja que le corresponda.
2. cajaAtiende(): Todas las cajas atienden al siguiente Cliente en la fila, mostrando en pantalla ordenadamente el nombre del cliente que atendió o si no atendió a nadie.
3. estado(): Muestra el estado de la espera actual para cada fila.

Además debe crear en Main el menú necesario para utilizar cualquiera de los métodos (ej: opción 1 = ingresar Cliente, opción 2 = cajaAtiende, etc.)





Muchas gracias!

